

AAMS

Aarhus Maskinmesterskole

Detaljeret Forløbsplan

Teknologi og Projektudvikling — 12 dage (5 ECTS)

FORELØBIG VERSION

Underviser: Anders S. Østergaard

Opdateret: 13. januar 2026

Indhold

1	Dag 1: System, krav og data	3
2	Dag 2: Systembeskrivelse og datamodellering	3
3	Dag 3: Python-basics og datastruktur	3
4	Dag 4: CSV og pandas	3
5	Dag 5: Datavalidering og statistik	4
6	Dag 6: Visualisering	4
7	Dag 7: Tidsserier og trends	4
8	Dag 8: Eksterne datakilder	4
9	Dag 9: Dataanalyse i systemkontekst	4
10	Dag 10: Dokumentation af data og resultater	5
11	Dag 11: Data og arkitekturvalg	5
12	Dag 12: Data science i projektet	5

Formål og kobling til studieordningen

Forløbet udvikler kompetencer i højniveau-programmering, datakommunikation og teknisk dokumentation samt konfiguration af mindre systemer til kommunikation mellem enheder. Læringsmålene er afledt af fagelementet *Teknologi- og Projektudvikling* (5 ECTS) og indgår i 2. semesterforløbet. Se nationale og institutionelle beskrivelser i studieordningen.

Læringsmål for forløbet

Efter forløbet kan den studerende:

- Konfigurere datakommunikation mellem controller og eksterne enheder (ESP32, S7/PLC).
- Udarbejde mindre Python-programmer til dataopsamling, behandling og visualisering.
- Anvende Snap7 til aflæsning af udvalgte DB-variabler fra S7-PLC i Python.
- Strukturere dokumentation signal- og blokdiagrammer, testlog mm.
- Udarbejde og anvende simple sanity checks, tidsstempling og filtrering af måledata.
- Fremlægge løsning, begrunde designvalg og reflektere over datakvalitet og fejlhåndtering.

Evaluering, afleveringer og organisering

Afslutning: Fremlæggelse på dag 12 med peer-review.

Software & hardware: Python (`pandas`, `matplotlib`, `pyserial`, `python-snap7`), ESP32 med sensorer, Siemens S7 eller simulator (Snap7).

1 Dag 1: System, krav og data

Emne: Systemforståelse og kravspecifikation.

Indhold:

- Hvad er et teknisk system?
- Systemafgrænsning.
- Signal vs. data.
- Kravspecifikation med fokus på data.

Aktivitet:

- Udarbejdelse af systemformål.
- Udarbejdelse af kravspecifikation.

Output:

- Systemformål.
- Kravspecifikation.

2 Dag 2: Systembeskrivelse og datamodellering

Emne: Beskrivelse af systemstruktur og data.

Indhold:

- Systemkomponenter.
- Blokdiagram og dataflow.
- Klassediagram som datamodel.

Aktivitet:

- Udarbejdelse af blokdiagram.
- Udarbejdelse af klassediagram.

Output:

- Systembeskrivelse.
- Blokdiagram.
- Klassediagram.

3 Dag 3: Python-basics og datastruktur

Emne: Introduktion til Python som værktøj til datahåndtering.

Indhold:

- Variabler, datatyper og simple kontrolstrukturer.
- Lister og dictionaries som datastrukturer.
- Sammenhæng mellem klassediagram og datastrukturer.

Aktivitet: Simple scripts til opbygning af datastrukturer. **Output:** Python-script med strukturerede data.

4 Dag 4: CSV og pandas

Emne: Indlæsning og håndtering af datafiler.

Indhold:

- CSV-formatet som dataudveksling.
- Introduktion til pandas: læsning og filtrering.

Aktivitet: Arbejde med CSV-filer i pandas.

Output: DataFrame med rensede data.

5 Dag 5: Datavalidering og statistik

Emne: Kvalitetssikring af data.

Indhold:

- Håndtering af manglende værdier.
- Sempel statistik (min, max, middelværdi).

Aktivitet: Analyse af datasæt og vurdering af datakvalitet. **Output:** Valideret datasæt.

6 Dag 6: Visualisering

Emne: Præsentation af data.

Indhold:

- Introduktion til matplotlib.
- Visualisering af tidsserier.

Aktivitet: Plot af måledata.

Output: Grafer og plots.

7 Dag 7: Tidsserier og trends

Emne: Analyse af tidsafhængige data.

Indhold:

- Sampling og tidsopløsning.
- Trendanalyse.

Aktivitet: Analyse af tidsseriedata.

Output: Trendanalyse.

8 Dag 8: Eksterne datakilder

Emne: Data fra hardware.

Indhold:

- Data fra mikrocontroller eller PLC.
- Integration i Python-pipeline.

Aktivitet: Indlæsning af eksterne data.

Output: Samlet datasæt.

9 Dag 9: Dataanalyse i systemkontekst

Emne: Data som grundlag for beslutninger.

Indhold:

- Sammenhæng mellem data og systemkrav.

Aktivitet: Analyse og fortolkning.

Output: Analysekonklusioner.

10 Dag 10: Dokumentation af data og resultater

Emne: Dokumentation af analyser.

Indhold:

- Strukturering af resultater.

Aktivitet: Udarbejdelse af dokumentation.

Output: Dokumenteret analyse.

11 Dag 11: Data og arkitekturvalg

Emne: Data som input til designbeslutninger.

Indhold:

- Hvordan data påvirker arkitektur.

Aktivitet: Vurdering af arkitekturvalg.

Output: Arkitektur-notat.

12 Dag 12: Data science i projektet

Emne: Overførsel til semesterprojekt.

Indhold:

- Anvendelse af data science-metoder i projektet.

Aktivitet: Mini-projekt.

Output: Projektforberedelse.

Oversigt pr. dag

Dag	Lek.	Emne	Indhold	Output & Materialer
1	1-3	System og krav	Systemafgrænsning, signal vs. data, kravspecifikation	Systemformål og kravspecifikation
2	4-6	Systembeskrivelse og data	Blokdiagram, dataflow, klassediagram som datamodel	Systembeskrivelse, blokdiagram, klassediagram
3	7-9	Python basics	Variabler, datatyper, lister, dictionaries	Simple Python-scripts med datastrukturer
4	10-12	CSV og Pandas	CSV-format, <code>read_csv</code> , filtrering	Indlæst og struktureret datasæt
5	13-15	Datavalidering og statistik	Manglende værdier, grænseværdier, simpel statistik	Valideret datasæt
6	16-18	Visualisering	Plots, tidsserier, præsentation af data	Grafer og visualiseringer
7	19-21	Tidsserier og trends	Sampling, trends, datatolkning	Trendanalyse
8	22-24	Eksterne datakilder	Data fra ESP32 eller PLC, integration i pipeline	Samlet datasæt med ekstern datakilde
9	25-27	Dataanalyse i systemkontekst	Data vs. krav, tekniske konklusioner	Analyse og tekniske konklusioner
10	28-30	Dokumentation af data	Dokumentation af data, plots og resultater	Dokumenteret dataanalyse klar til projekt
11	31-33	Data og arkitektur	Hvordan data påvirker system- og arkitekturvalg	Arkitektur-notat
12	34-36	Projektforberedelse	Anvendelse af metoder i semesterprojekt	Projekt-startpakke (krav, data, metode)